№ T4.

p_1 - неизв.

$\xi \sim \rho(x) = p\{(-1,0)\cup(0,1)\} + p_1\{0\} + p_1\{2\}$

Из условия нормировки: $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \rho\, dx = 1$

$\Rightarrow 2p + 2p_1 = 1 \Rightarrow p_1 = -p + 0{,}5$

$\exists\ \theta = p,\ 0 < \theta < \frac{1}{2},\ \exists\ \overrightarrow{X_n}$ и

$\xi \sim \rho(n, \theta) = \theta\{(-1,0)\cup(0,1)\} + (0{,}5-\theta)\{0\} + (0{,}5-\theta)\{2\}$

$\boxed{\text{ОММ}}$

Возьмём α_1:

$$\alpha_1 = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\rho(x,\theta)\,dx = \int\limits_{-1}^{1} x\rho\, dx = \int\limits_{-1}^{1} x\theta\, dx + 0 + 2(0{,}5-\theta) = 1 - 2\theta$$

$\alpha_1 = \tilde{\alpha}_1 = \bar{X} \Rightarrow 1 - 2\theta = \bar{X}$

$\Rightarrow \tilde{\theta} = 0{,}5(1-\bar{X})$ – О.М.М.

Проверим несмещ.:

$$M[\tilde{\theta}] = 0{,}5\, M[1-\bar{X}] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\overbrace{M[\xi]}^{\alpha_1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{2}{2}\theta = \theta$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}$ несмещ.

Проверим сост.:

$$D[\tilde{\theta}] = \frac{1}{4}D[1-\bar{X}] = \frac{1}{4}D[\bar{X}] = \frac{\overbrace{D[\xi]}^{\mu_2}}{4n} \ominus$$

$$\alpha_2 = \int\limits_{-1}^{1} x^2\rho\, dx = \int\limits_{-1}^{1} x^2\theta\, dx + 0 + 4(0{,}5-\theta) = 2 - \frac{10}{3}\cdot\theta$$

$$\Rightarrow \mu_2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \theta\left(\frac{2}{3} - 4\theta\right) + 1$$

$$\Leftarrow \underbrace{\frac{\theta}{6n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} 0} - \underbrace{\frac{\theta^2}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} 0} + \underbrace{\frac{1}{4n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} 0} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \tilde{\theta} \text{ - состоят.}$$

Проверим эффективность

Докажем регулярность модели

1) $\rho(x,\theta) = \theta\{(-1,0)\cup(0,1)\} + (0{,}5-\theta)\{0\} + (0{,}5-\theta)\{2\}$

непр. дифф. по θ на $(0, \frac{1}{2})$

2) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial\theta}\rho(x,\theta)dx = \int\limits_{-1}^{1} 1dx - 1 - 1 = 2 - 2 = 0$

3) $I(\theta) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln\rho(x,\theta)}{\partial\theta}\right)^2 \cdot \rho(x,\theta)dx =$

$= \int\limits_{-1}^{1} \frac{1}{\theta^2}\theta dx + \frac{0{,}5-\theta}{(0{,}5-\theta)^2} + \frac{0{,}5-\theta}{(0{,}5-\theta)^2} = \frac{2}{\theta} + \frac{2}{0{,}5-\theta} =$

$= 2\cdot\frac{1}{\theta - 2\theta^2} = \frac{2}{(1-2\theta)\theta} > 0$ и непр. на $(0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ Модель регулярна.

Регулярна будет и оценка (по дост. усл.), т.к. она несмещ., П.В.М. регул. и

$D[\tilde{\theta}] = \frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n}$ – огр. на $\forall$ комп. с $(0, \frac{1}{2})$

Тогда по нер-ву Крамера-Рао:

$$\frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n} \geq \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$\Rightarrow$ Ничего об эфф. сказать нельзя.

$\boxed{\text{О.М.П.}}$

ф-я правдоподобия:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta) = \theta^{n-m}(0{,}5-\theta)^m$$

$$(\ln L)'_\theta = \frac{n-m}{\theta} - \frac{m}{0{,}5-\theta} = \frac{n-m}{\theta} - \frac{2m}{1-2\theta} = \frac{n-m-2n\theta}{\theta-2\theta^2}$$

$$\frac{n-m-2n\theta}{\theta-2\theta^2} = 0 \Rightarrow 2n\theta = n-m \Rightarrow \underbrace{\tilde{\theta} = 0{,}5 - 0{,}5\nu}_{\text{О.М.П.}}$$

$$(\ln L)''_{\theta\theta} = \frac{n-m}{\theta^2} - \frac{4m}{(1-2\theta)^2} = \frac{(1-2\theta)^2\cdot(n-m) - 4m\theta^2}{\theta^2(1-2\theta)^2} =$$

$$= \frac{\overbrace{m(4\theta-1)}^{>0} + \overbrace{n(1-2\theta)^2}^{>0}}{\underbrace{-\theta^2}_{<0}\underbrace{(1-2\theta)^2}_{>0}} \Rightarrow (\ln L)''_{\theta\theta} < 0 \Rightarrow \max.$$

Проверим несмещ.:

$$M[\tilde{\theta}] = 0{,}5 - 0{,}5\,M[\nu] = 0{,}5 - 0{,}5\,p = \theta \Rightarrow \text{несмещ.}$$

Проверим сост.:

$$D[\tilde{\theta}] = \frac{1}{4}D[\nu] = \frac{1}{4}\left(\frac{p(1-p)}{n}\right) = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ Регул.

Проверим эфф.:

$\tilde{\theta}$ – регул. (по дост. усл.) $\Rightarrow$ выполн. нер-во К.-Р.

$$D[\tilde{\theta}] = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} \underset{=}{\leq} \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$\Rightarrow$ эфф.

Т.о. О.М.М. – не эфф.